

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: Caso Sistema de Gestión Bibliotecaria - UNILIB

Revisión:

16/04/2025

Integrantes del Grupo 5:

- Jean Darius
- Bayron Cerda
- Fernando Catalan
- Catalina Arredondo

Contenido

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones.....	1
Roles:	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. <i>PROPÓSITO</i>	4
1.2. <i>ÁMBITO DEL SISTEMA</i>	4
1.3. <i>DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS</i>	6
1.4. <i>REFERENCIAS</i>	6
1.5. <i>VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO</i>	6
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1. <i>PERSPECTIVA DEL PRODUCTO</i>	7
2.2. <i>FUNCIONES DEL PRODUCTO</i>	8
2.3. <i>CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS</i>	8
2.4. <i>RESTRICCIONES</i>	9
2.5. <i>SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS</i>	11
2.6. <i>REQUISITOS FUTUROS</i>	12
3. REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	12
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	12
3.2 <i>REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES</i>	12
3.2.1 <i>RF-01: Módulo de gestión de usuarios</i>	12
3.2.2 <i>RF-02: Módulo de gestión de catálogo</i>	13
3.2.3 <i>RF-03: Módulo de gestión de préstamo</i>	14
3.2.4 <i>RF-04: Módulo de portal de consultas</i>	14
3.2.5 <i>RF-05: Módulo de Análisis de datos y reportes</i>	15
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	15
4.1 <i>DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN</i>	15
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	16
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	17
4.1.4 <i>Carta Gantt</i>	17

Roles:

Rol	Responsabilidad(es)
Gestor de Proyecto	Planificar, organizar y supervisar el trabajo del equipo de desarrollo desde el inicio hasta el cierre, gestionando tareas, recursos y plazos, asegurando así la entrega correcta en cuanto a requisitos, tiempo y presupuesto.
Desarrollador Frontend	Desarrollar las interfaces de usuario, desarrollar la lógica del servidor
Desarrollador Backend	Desarrollar la lógica del servidor, creando APIs, gestionando conexiones con la base de datos desde local hasta producción (despliegue). Asegurando la seguridad del sistema, la escalabilidad, disponibilidad y rendimiento.
Analista de Datos	Diseñar, construir y optimizar la base de datos.
Tester	Probar que funcione la aplicación correctamente antes de llegar al usuario final, buscando errores y validando que se cumpla con los requisitos establecidos.
Diseñador (UX/UI)	Diseñar la interfaz gráfica del usuario y una buena experiencia, asegurando que esta sea intuitiva, atractiva y fácil de usar.

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito es **digitalizar y automatizar la gestión de la biblioteca UNILIB** para eliminar los procesos manuales que causan filas y extravíos de libros. El sistema busca centralizar el control de préstamos, devoluciones e inventarios, proporcionando al personal herramientas para generar reportes precisos y tomar decisiones informadas sobre el uso de los materiales.

Además, busca **modernizar la experiencia del usuario** mediante un catálogo en línea accesible desde cualquier dispositivo. Esto permite que estudiantes y docentes consulten y soliciten libros de forma ágil y remota, garantizando un servicio eficiente, ordenado y disponible en todo momento.

Con el objetivo modernizar la biblioteca para así reducir las filas de espera, obteniendo como resultado que el usuario tenga una mejor experiencia mediante el acceso a la plataforma.

1.2. Ámbito del Sistema

- Sistema de Modernización Bibliotecaria UNILIB
- Ámbito del Sistema
 - **Registro de Usuarios y Roles:** Registro diferenciado para Estudiantes, Docentes, Bibliotecarios y Administradores.
 - **Registro Digital :** El sistema registra todos los préstamos y devoluciones de forma digital, simple y rápida.
 - **Catálogo Digital:** Los usuarios podrán buscar libros desde cualquier dispositivo, pueden ver en tiempo real si el libro está disponible .
 - **Administración del Inventario:** Registro de nuevos libros, edición de datos y bajas de material dañado. El sistema sabrá exactamente cuánto libro hay, en qué estante están, cuales están prestados, quienes los tienen , cuales se han perdidos.
 - **Notificaciones automáticas:** El sistema enviará recordatorios a los usuarios para que no olviden devolver sus libros a tiempo

- **Reportes estadísticos:** Genera listas automáticas de los usuarios que más usan la biblioteca, los libros más prestados, los tiempos promedios de retención de libros.

Exclusiones :

- **Lectura de Ebooks:** El sistema gestiona el préstamo físico, no es una plataforma de lectura digital o streaming de libros.
- **Transacciones Financieras:** No va procesar pagos de multas en línea (se limita a registrar la deuda).
- **Digitalización de Contenidos:** No incluye el escaneo de libros físicos a formato PDF.
- **Gestión de Compras:** No es un sistema contable para la compra de proveedores, solo registra el ingreso al inventario.

Beneficios:

- **Optimización del Tiempo:** Automatiza préstamos y devoluciones, eliminando las filas y la carga administrativa manual.
- **Control Total del Inventario:** Garantiza la trazabilidad de cada libro, reduciendo drásticamente las pérdidas y el extravío de material.
- **Accesibilidad Remota:** Permite el acceso remoto al catálogo desde móviles, mejorando la autonomía y satisfacción de los estudiantes.

Métricas de Éxito:

- **Tasa de Extravío:** Reducción del porcentaje de libros perdidos anualmente gracias a la trazabilidad.
- **Tiempo de operación:** Disminución del tiempo promedio en el proceso de préstamo y devolución en mesón.
- **Nivel de Adopción:** Porcentaje de alumnos que utilizan el catálogo digital versus la consulta presencial.
- **Rotación de Inventario:** Identificación de materiales con tasa cero de préstamos para optimizar el espacio físico.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Automatización: uso de tecnologías para ejecutar tareas repetitivas.

EDT: Estructura de desglose de trabajo (WBS)

ERS: Especificación de Requerimientos de software

UML: Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado)

RUP: Rational Unified Process (Metodología)

IEEE 830: Estándar internacional que proporciona un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para la creación y estructura de un documento ERS

UP: Proceso Unificado

1.4. Referencias

IEEE/830: <https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf>

Libro Ingeniería de Software un enfoque practico:
http://biblioteca.duoc.cl/webezproxy.duoc.cl/bdigital/elibros/23127-Ingenieria_del_softwa_re_2021/

1.5. Visión General del Documento

Introducción: Presenta el propósito, alcance, definiciones y referencias utilizadas en este documento.

Descripción General: Expone una visión general del sistema de acceso a la biblioteca digital, explicando las principales funcionalidades, características de los usuarios, restricciones, suposiciones, dependencias y requisitos futuros

Requisitos Específicos: Detalla los requisitos específicos, los funcionales y no funcionales del sistema y las interfaces de usuario.

Propuesta de Planificación: Desglosa la descripción general acerca de la planificación, incluyendo la definición del equipo de trabajo y de actividades principales además de incluir la herramienta visual de gestión carta gantt.

2. Descripción General

Esta sección describe el contexto del sistema UNILIB Digital, detallando los factores externos, los usuarios y las limitaciones que enmarcan su desarrollo.

2.1. Perspectiva del Producto

UNILIB Digital es un sistema web centralizado diseñado para modernizar la gestión de la biblioteca. Su función es automatizar de forma autónoma el inventario y los préstamos, permitiendo futuras integraciones con otros sistemas de la universidad. El software garantiza accesibilidad total desde dispositivos móviles y estaciones de trabajo administrativas.

Para que el sistema funcione de manera integrada en el entorno institucional, debe comunicarse con otras plataformas siguiendo este flujo de información:

1. Servidor de Identidad Institucional

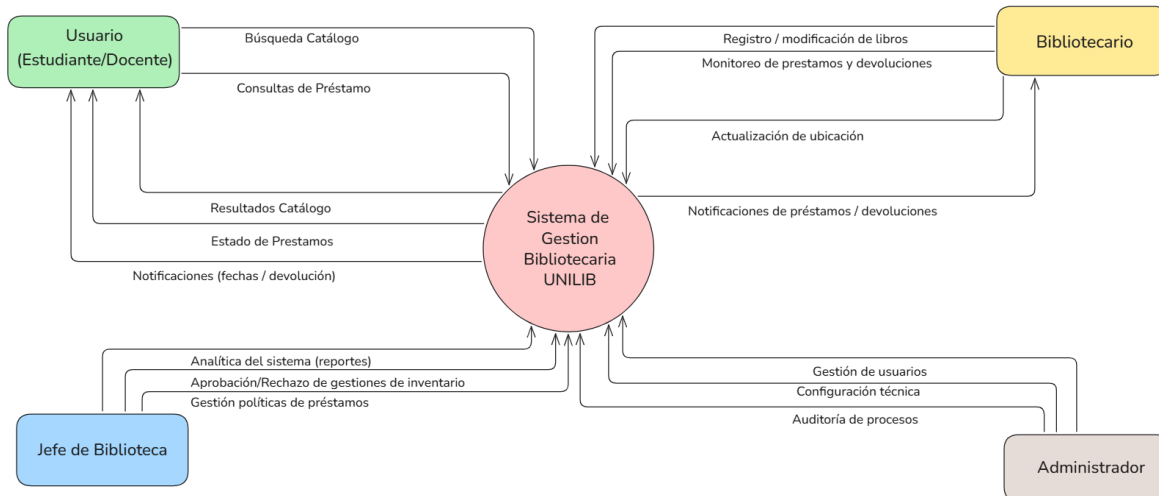
- **Cómo se relaciona:** El sistema se conecta mediante protocolos de comunicación segura para consultar la base de datos de la institución, para validar que quien intenta ingresar es un alumno o docente activo, verificar que su correo sea institucional y asignarle automáticamente sus permisos según su cargo.

2. Sistema de Notificaciones (Email)

- **Cómo se relaciona:** El sistema actúa como un emisor que envía instrucciones a un servidor de mensajería externo, para enviar alertas automáticas sobre libros por vencer, avisar cuando un libro reservado ya está disponible y confirmar que un préstamo o devolución se realizó con éxito.

3. Herramientas de Gestión de Oficina (PDF / Excel)

- **Cómo se relaciona:** El sistema interactúa con librerías de generación de archivos para transformar los datos de la base de datos en documentos descargables, Para permitir que los reportes de morosidad, estadísticas de libros más leídos y el inventario general puedan ser analizados, impresos o compartidos fácilmente en formatos estándar.



2.2. Funciones del Producto

- **Módulo de Usuarios:** Registro y control de perfiles para la asignación de rol en base al usuario.
- **Gestión de Libros:** Administración completa del catálogo de libros, registros, eliminación, ubicación física dentro de la biblioteca, etc.
- **Control de Préstamos:** Automatización de los procesos de préstamo y devolución con seguimiento de fechas límite.
- **Portal de Consultas:** Motor de búsqueda avanzado para que los usuarios finales busquen materiales mediante filtros (Nombre, autor, editorial, tema, etc).
- **Analítica de Datos:** Generación de informes estadísticos sobre el comportamiento de usuarios y flujo de materiales de árbol de funciones

2.3. Características de los Usuarios

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
Estudiantes	Usuario	Estudiantes de pregrado y posgrado. Su objetivo es consultar el catálogo, reservar materiales y monitorear fechas de vencimiento de préstamos
Docentes	Usuario	Personal académico con requerimientos de investigación. Poseen permisos extendidos para reserva de colecciones especiales y acceso a reportes de disponibilidad de bibliografía para sus cátedras.
Bibliotecarios	Usuario operativo	Personal administrativo con dominio técnico de la plataforma. Responsables de la ejecución de transacciones (préstamo, devolución), actualización del inventario físico y gestión de alertas.
Administradores	Usuario administrativo	Personal de TI o Dirección con privilegios de superusuario. Su función es la configuración técnica del sistema, auditoría de procesos, gestión de la base de datos y análisis de indicadores estratégicos.
Jefe de Biblioteca	Usuario de Gestión / Supervisión	Responsable de la toma de decisiones estratégicas y supervisión del servicio. Tiene acceso total al Módulo de Analítica, aprobación de bajas de inventario, gestión de políticas de préstamos y supervisión del desempeño del personal bibliotecario.

2.4. Restricciones

limitaciones: el sistema debe estar conectado a internet, debe tener comunicación con otros sistemas, elegir algunos de los ejemplos de la plantilla, no explayarse pero tampoco una definición genérica (2 o 3)

- **Conectividad:** El dispositivo en el que se use el sistema debe tener conexión a internet
- **Políticas de UNILIB:** El sistema debe ajustarse a las normas de seguridad, privacidad y protección de datos de la Universidad.
- **Limitaciones de Hardware y Accesibilidad:** El sistema debe ser plenamente accesible desde los dispositivos móviles de los estudiantes y docentes, además de las estaciones de trabajo del personal administrativo.
- **Control de acceso:** El sistema debe implementar un control de acceso seguro que restrinja las funcionalidades según el perfil de usuario (estudiante, docente, bibliotecario o administrador).
- **Disponibilidad del sistema:** Debe garantizar una alta disponibilidad para permitir consultas al catálogo en línea en cualquier momento.
- **Políticas operativas:** El sistema debe reemplazar los procesos manuales actuales de préstamo y devolución para reducir los errores operacionales y el extravío de materiales.
- **Operaciones paralelas:** El sistema debe soportar una alta concurrencia de usuarios simultáneos sin degradar el rendimiento, permitiendo consultas al catálogo y registro de préstamos sin problemas

2.5. Suposiciones y Dependencias

1. Suposiciones

- a. **Integridad de Datos:** Se asume que la base de datos actual es veraz y puede ser exportada. Si los datos están corruptos o incompletos la migración puede fallar.
- b. **Estabilidad de Roles:** Se supone que la estructura de la universidad (Estudiante , Docente, Bibliotecario, Administrativos) no cambiará drásticamente durante el desarrollo
- c. **Alfabetización Digital:** Se asume que el personal bibliotecario tiene conocimientos básicos de computación para operar el sistema tras una capacitación estándar.
- d. **Hardware de usuario:** Se supone que los usuarios cuentan con dispositivos móviles o PCs con navegadores modernos para poder acceder al sistema.
- e. **Veracidad de inventario:** Se supone que la ubicación física reportada de los libros en los estantes coincide con la realidad para la carga inicial del sistema.

2. Dependencias

- a. **Infraestructura de Red:** El sistema depende totalmente de la estabilidad de la red institucional.
- b. **Servidor y Hosting:** El funcionamiento estable depende de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de los servidores de UNILIB sean locales o en la nube para alojar la aplicación y la base de datos.
- c. **Servicio de Correo:** El módulo de notificaciones depende de que el servidor de correo de la universidad permite el envío masivo de alertas de vencimiento sin ser bloqueado.
- d. **Sistemas de Identidad:** Si la universidad ya tiene usuarios creados, no querrás crearlos de nuevo; el sistema depende de que ese servidor le dé permiso para leerlos.
- e. **Certificado de Seguridad:** La protección de datos personales depende de la provisión de certificados SSL (HTTPS) válidos por parte del departamento de TI.
- f. **Suministro eléctrico:** La operatividad física en la biblioteca depende de un flujo eléctrico constante o sistemas de respaldo (UPS) para evitar cierres inesperados de la base de datos

- g. **Navegadores Web:** La interfaz depende de que los navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) mantengan estándares de HTML5/CSS3 para que el diseño responsivo funcione en móviles.
- h. **Periféricos de Entrada:** La agilidad en el mesón de atención depende de la adquisición y correcta configuración de lectores de códigos de barras o QR en las estaciones de trabajo.
- i. **Políticas de Respaldo:** La recuperación ante fallos críticos depende de que la infraestructura de TI de la universidad ejecute copias de seguridad diarias de la base de datos del sistema.
- j. **Actualización de Librerías (Frameworks):** El sistema depende de la continuidad y soporte de las librerías utilizadas (React) en su construcción.

2.6. Requisitos Futuros

- Creación de aplicación móvil con el sistema incluido.
- Gestión de pagos dentro de la plataforma
- Usuarios destacados
- Pase de biblioteca

3.Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema debe tener una interfaz intuitiva y fácil de usar para los usuarios, fondo blanco para crear más espacio, libros con su sinopsis e imagen de portada. Tendrá una pantalla principal donde podrá acceder a todas las funcionalidades además de un menú desplegable donde también podrá acceder a estas.

3.2 Requisitos funcionales y no funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

3.2.1 RF-01: Módulo de gestion de usuarios

Requisitos Funcionales

- **RF-01.1: Autenticación Centralizada:** El sistema debe integrarse con el servidor de identidad de la institución para validar las credenciales de los usuarios.
- **RF-01.2: Validación de Dominio:** El sistema debe verificar que el correo electrónico proporcionado pertenezca exclusivamente a los dominios permitidos de la institución.
- **RF-01.3: Gestión de Roles:** El sistema debe reconocer el "tipo de usuario" basándose en los atributos enviados por el correo institucional y asignar permisos correspondientes.

Excepciones y Flujos Alternos

- **Excepción 1.1:** Si el servidor institucional no responde, el sistema debe mostrar un mensaje de error técnico y bloquear el acceso.

Requisito No Funcional del Módulo

- **RNF-01: Cifrado de Datos:** Toda la transferencia de datos entre el sistema y el proveedor de identidad institucional debe realizarse bajo protocolos de cifrado seguros.

3.2.2 RF-02: Módulo de gestión de catalogo

Requisitos Funcionales

- **RF-02.1: Alta de Libros:** El sistema debe permitir al usuario administrador registrar nuevos libros (título, autor, editorial, año, categoría).
- **RF-02.2: Edición de Catálogo:** El sistema debe permitir modificar la información de un libro existente en el catálogo.
- **RF-02.3: Baja de Libros:** El sistema debe permitir eliminar libros cuando se encuentran dañados, obsoletos o dados de baja.

Excepciones y Flujos Alternos

- **Excepción 2.1:** Si el ISBN ya existe, el sistema debe lanzar una alerta de "Duplicado" y cancelar la operación.

Requisito No Funcional del Módulo

- **RNF-02: Control de Acceso:** El sistema debe garantizar que únicamente los usuarios con rol de administrador o bibliotecario puedan realizar acciones de gestión de libros.
-

3.2.3 RF-03: Módulo de gestión de préstamo

Requisitos Funcionales

- **RF-03.1: Registro de Préstamo:** El sistema debe permitir registrar la salida de cada ejemplar físico y vincularlo al perfil del usuario.
- **RF-03.2: Validación de Sanciones:** El sistema debe detectar automáticamente a usuarios con multas o exceso de libros para impedir nuevos préstamos.
- **RF-03.3: Estado de Inventario:** El sistema debe mantener y actualizar en tiempo real el atributo de "Estado" para cada ejemplar.

Excepciones y Flujos Alternos

- **Excepción 3.1:** Si el usuario tiene sanciones, el sistema debe bloquear el préstamo.

Requisito No Funcional del Módulo

- **RNF-03: Feedback de Sistema:** El sistema debe proporcionar mensajes de éxito o de error al momento de realizar una transacción en la plataforma.
-

3.2.4 RF-04: Módulo de portal de consultas

Requisitos Funcionales

- **RF-04.1: Búsqueda Básica:** Los usuarios pueden buscar libros por palabras clave (nombre, autor o tema) de forma rápida.
- **RF-04.2: Filtros de Búsqueda:** Los resultados pueden filtrarse y ordenarse según criterios como disponibilidad o categoría.
- **RF-04.3: Vista de Disponibilidad:** El sistema muestra la información principal de cada libro junto con su estado (Disponible o Prestado).

Requisito No Funcional del Módulo

- **RNF-04: Rendimiento de Consultas:** La búsqueda y consultas del catálogo deben ejecutarse de manera fluida y rápida, incluso con múltiples usuarios simultáneos.
-

3.2.5 RF-05: Módulo de Análisis de datos y reportes

Requisitos Funcionales

- **RF-05.1: Estadísticas de Uso:** El sistema debe permitir generar reportes estadísticos sobre libros más solicitados y menos consultados.
- **RF-05.2: Análisis de Morosidad:** El sistema debe analizar datos históricos de devoluciones para identificar patrones de morosidad.
- **RF-05.3: Panel de Control:** El sistema debe proporcionar un dashboard visual centralizado con indicadores clave (inventario, ranking, métricas).

Requisito No Funcional del Módulo

- **RNF-05: Exportación Multi-formato:** El sistema debe permitir la exportación de cualquier reporte generado a formatos estándar (PDF, Excel y CSV).

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación del proyecto **UNILIB** se rige bajo los principios del **Proceso Unificado (UP)**, integrando la estructura disciplinada de **RUP** con la flexibilidad iterativa de **AUP**. El desarrollo se ha proyectado en un ciclo de **90 días**, organizados en torno a las cuatro fases fundamentales del marco de trabajo unificado: **Inicio, Elaboración, Construcción y Transición**.

Para asegurar el éxito académico y técnico, la planificación adopta las siguientes estrategias:

- **Desarrollo Basado en Iteraciones:** A diferencia de un modelo lineal, aplicamos **AUP** para realizar entregas incrementales de valor. Cada iteración incluye actividades de modelado, implementación, prueba y despliegue a pequeña escala, permitiendo que el equipo valide los requisitos de "Detección de Multas" y "Estado de Libros" de forma temprana.

- **Enfoque en la Arquitectura y Mitigación de Riesgos:** Siguiendo la filosofía de **RUP**, la fase de **elaboración** es crítica en nuestra planificación. Durante los primeros 30 días, el equipo se centrará en mitigar los riesgos técnicos más altos, como la integración del **SSO** y la consistencia de la base de datos, antes de avanzar a la producción masiva de código.
- **Gestión por Disciplinas en Paralelo:** El cronograma aprovecha la naturaleza de **AUP** para ejecutar "disciplinas" (Requerimientos, Diseño, Implementación y Prueba) de manera concurrente. Esto justifica el uso de **Fast Tracking** en la Carta Gantt: mientras se termina el modelado del Módulo de Analítica, el equipo de desarrollo ya puede estar implementando el Módulo de Usuarios.
- **Validación Continua del Producto:** La planificación establece que cada hito final de fase actúe como una "puerta de calidad". Esto garantiza que el prototipo navegable final no solo cumpla con la funcionalidad esperada, sino que esté alineado con los estándares de documentación y diseño de software exigidos en el ámbito universitario.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

El proyecto **UNILIB** es ejecutado por una célula de desarrollo especializada, integrada por **Jean Darius** en la gestión estratégica, **Fernando Catalan** y **Bayron Cerda** en la implementación técnica de software, y **Catalina Arredondo** en el análisis crítico de datos.

Rol	Responsable(s)	Función
Gestor de Proyecto	Jean Darius	Planificar plazos y asegurar que los RF y RNF se cumplan

Desarrollador Backend	Fernando Catalan	Implementar la lógica de multas, la conexión (Inicio de Sesión Único) y la seguridad de datos
Desarrollador Frontend	Bayron Cerda	Crear la interfaz intuitiva, el catálogo visual y el dashboard
Analista de Datos	Catalina Arredondo	Diseñar el Diccionario de Datos y optimizar las consultas para los reportes estadísticos
Tester	Equipo compartido	Validar que cada requisito enumerado pase las pruebas antes del despliegue final.

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

- **Fase de Planificación:** Definición del equipo, roles y levantamiento detallado de los requerimientos funcionales y no funcionales para modernizar la biblioteca.
- **Fase de Análisis y Diseño:** Identificación de los usuarios del sistema (estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores) y elaboración del diseño de la arquitectura del sistema
- **Fase de Desarrollo:** Implementación técnica de las funcionalidades clave del sistema bibliotecario, como la búsqueda de libros y gestión de préstamos en un prototipo navegable
- **Fase de Pruebas y Cierre:** Despliegue del sistema con pruebas realizadas, verificando el cumplimiento de los requisitos, corrección de errores y entrega del informe final

4.1.4 Carta Gantt

- [Carta Gantt Ingeniería De Software.xlsx](#)

Planificador de proyectos

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

Periodo resaltado: 1

Duración del plan
 Inicio real
 % Completado
 Real (fuera del plan)
 % Completado (fuera del plan)

